台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆ 熱身題

1. 計算 $\frac{7}{9}\times(-27)-(-\frac{7}{9})\times11-(-\frac{7}{9})\times16=?$ 0

2. 已知一分數介於 $\frac{6}{7}$ 和 $\frac{11}{12}$ 之間，且分母爲 84，其中的最簡分數爲何? $\frac{73}{84}$

3. 已知 $\frac{5}{8}\times$甲$=\frac{4}{7}\times$乙$=\frac{2}{5}\times$丙，請問甲、乙、丙的大小關係爲何? ① >0 甲>乙>丙 ② $=0$ 甲=乙=丙=0 ③ <0 甲<乙<丙

4. $-\frac{1}{6}$ 與 $\frac{17}{30}$ 同時加上 a 之後，其結果互爲相反數，則 a 的值爲何？ $-\frac{1}{5}$

5. 在甲、乙、丙三人合吃一個披薩，甲先吃全部的 $\frac{1}{3}$，乙再吃剩下的 $\frac{3}{5}$，丙吃完最後剩下的，則此三人誰吃的最多？ 乙>甲>丙

6. $|\frac{1}{3}-\frac{1}{2}|+|\frac{1}{4}-\frac{1}{3}|+|\frac{1}{5}-\frac{1}{4}|+|\frac{1}{6}-\frac{1}{5}|+|\frac{1}{7}-\frac{1}{6}|=?$ $\frac{5}{14}$

7. 計算 $\frac{1}{(-2)}+\frac{2}{(-2)^2}+\frac{4}{(-2)^3}+\frac{8}{(-2)^4}+\frac{16}{(-2)^5}=?$ $-\frac{1}{2}$

8. 已知甲$=\frac{170}{159}$，乙$=\frac{270}{259}$，丙$=\frac{370}{359}$，請將甲、乙、丙由小到大排列。 丙<乙<甲

9. 已知甲$=-5\frac{1}{4}$，乙$=-5+\frac{1}{4}$，丙$=-5-\frac{1}{4}$，丁$=-5.4$，請將甲、乙、丙、丁四個數字由大到小排列。 乙>甲=丙>丁

10. $\frac{1}{2^2\times3^3\times5}-\frac{1}{2\times3^4\times7}=\frac{\square}{2^2\times3^4\times5\times7}$，求□= 11

11. 計算下列題目

(1) $\frac{9}{4}-\left(\frac{3}{5}-\frac{3}{4}\right)$ $2\frac{2}{5}$　　(2) $\left(5\frac{1}{3}+3\frac{1}{2}\right)-\left(5\frac{1}{3}-3\frac{1}{2}\right)$ 7

12. 將 $\frac{1}{15}$、$\frac{2}{15}$、$\frac{3}{15}$……$\frac{121}{15}$、$\frac{122}{15}$ 約分後，

(1)會成爲整數的共有幾個？ 8個（15的倍數）

(2)會成爲分母 3 的最簡分數共有幾個？ 16個（是5倍數，非15倍數）

數學之美，在於解題過程

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/11/15

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

- 第二次段考常考重點 2

1. 分數的約分與擴分

◆$-1\frac{2}{3}=-\frac{a}{6}=\frac{15}{b}=\frac{c}{12}$，則 a+b+c =? -19 (10 -9 -20)

A ◆$\frac{5}{17}=\frac{6-2\times a}{68}$，則 a= (A) -7 (B) 7 (C)20 (D)-20

◆$-\frac{16}{24}=\frac{d}{12}=\frac{-4}{e}=\frac{f}{3}$，則 $d+e+f=$ -4 (-8 6 -2)

◆甲和$\frac{1}{甲}+\frac{2}{甲}+\frac{3}{甲}+\frac{4}{甲}+\frac{5}{甲}+\frac{6}{甲}$均爲正整數，求甲=? 1或11

◆若甲爲負整數，且$-\frac{3}{8}<\frac{甲}{24}<-\frac{1}{6}$，則滿足此條件的甲有幾個？ 甲: -5. -6. -7. -8 4個

◆有一個分數的分子爲 33，若分母加上 5，新分數可約分成$\frac{3}{2}$，那麼原分數爲何 $\frac{33}{17}$

2. 分數的加減與乘除

◆$\frac{37}{91}-(\frac{1}{26}-\frac{5}{91})$=? $\frac{97}{182}$

◆$(-1\frac{1}{2})-(-2)-[(-\frac{1}{4})+\frac{1}{8}]$=? $\frac{5}{8}$

◆$a=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}$，a=? $\frac{23}{60}$

◆在計算$4\frac{2}{7}-3\frac{1}{5}$時，可化簡成下列何式？

D (A)$(4-3)+\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{5}\right)$ (B) $(4-3)-\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{5}\right)$ (C)$(4-3)-\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{5}\right)$ (D) $(4-3)+\left(\frac{2}{7}-\frac{1}{5}\right)$

◆下列敘述正確的有哪些？（甲）$-5\frac{1}{2}=-5+\frac{1}{2}$（乙）$-3\frac{5}{6}$的倒數是$-3\frac{6}{5}$（丙）

B $-\frac{4}{3}=-\frac{24}{18}=-\frac{8}{6}$ （丁）$(-1\frac{5}{8})+(-2\frac{3}{4})=-(1\frac{5}{8}+2\frac{3}{4})=-3\frac{11}{8}=-4\frac{3}{8}$

(A)甲、乙 (B)丙、丁 (C)甲、丁 (D)甲、丙、丁。

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/11/15

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

B ◆若甲數$=\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}-\frac{1}{81}+\frac{1}{243}$，乙數$=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}$，則$\frac{\text{甲數}}{\text{乙數}}=?$

(A) $\frac{21}{121}$ (B) $\frac{61}{121}$ (C) $\frac{121}{61}$ (D) $\frac{121}{21}$。

◆ $-2\frac{2}{5}-(-\frac{7}{4})+3\frac{1}{3}=?$ $\frac{161}{60}$

◆ $1\div\frac{1}{2}\div\frac{2}{3}\div\frac{3}{4}=?$ 1

◆ $(-\frac{3}{2})^3\div\frac{15}{4}+(\frac{3}{4}-\frac{1}{3})\times(\frac{3}{5})^2=$ $\frac{15}{76}$

◆ 地球全表面積的$\frac{1}{4}$是陸地，而陸地的$\frac{3}{4}$在北半球，則南半球海洋的面積占地球表面積的幾分之幾？

◆ $2\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})+4\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})+6\times(\frac{1}{4}+\frac{1}{5})+8\times\frac{1}{5}=?$ 10

◆ $-\frac{1}{7}$的倒數與$-\frac{1}{7}$的相反數之乘積爲多少？ -1

◆ 對於分數a和b，我們定義$a@b=a^2-b^3$，若$a=-1\frac{1}{2}, b=-\frac{1}{2}$，則 a@b=? $\frac{19}{8}$

☆◆ $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}+\frac{15}{16}+\frac{31}{32}+\frac{63}{64}-6=?$ $\frac{63}{64}$ (數學王子圖解法)

◆ $8\frac{1}{9}+3\frac{1}{18}-2\frac{\Delta}{12}=8\frac{7}{12}$，則△=? 7

喝 $\frac{1}{4}$ 剩下 $\frac{3}{4}$

☆◆ 一瓶 2000 毫升的牛奶，爸爸喝了$\frac{1}{4}$，媽媽喝剩下的$\frac{2}{15}$，大哥喝剩下的$\frac{6}{13}$，剩下的給弟弟和妹妹兩人平分，則弟弟喝了這瓶牛奶的幾分之幾？用最簡分數回答 $\frac{17}{40}$

◆ 已知一條緞帶長 5 公尺，平分成 4 段，其中的 3 段總長爲幾公尺？

（A）$5\div4\times3$ （B）$5\div3\times4$ （C）$\frac{5}{4}\times3$ （D）$\frac{5}{4}\div3$ （E）$5\times\frac{3}{4}$ （F）$5\div\frac{3}{4}$，

以上選項正確的有 A C E（寫代號，全對才給分）

☆◆ $75\frac{2}{3}$公升的西瓜汁裝入每瓶容量爲 0.75 公升的瓶子中，可裝滿 100 瓶，剩下西瓜汁 $\frac{2}{3}$ 公升。→陷阱 ※($100\frac{8}{9}$瓶)

A ☆◆下列哪一個分數最接近$-2\frac{1}{5}+4-\left(1^4-\frac{1}{5}\right)$的總和(A)$\frac{9}{10}$ (B)$\frac{9}{8}$ (C)$\frac{8}{9}$ (D)$\frac{7}{8}$

講義

◆ 曉華買了一包牛奶糖，第一天吃了$\frac{1}{3}$，第二天吃了剩下的$\frac{3}{5}$，剩 12 顆，則這包牛奶糖原有幾顆？ 45

3. 最簡分數

◆求出大於$\frac{8}{7}$而小於$\frac{7}{6}$且分母爲 168 之所有分數。 $\frac{193}{168}$ $\frac{194}{168}$ $\frac{195}{168}$

◆滿足$\frac{a}{84}$爲最簡分數，且$\frac{5}{21}<\frac{a}{84}<\frac{9}{28}$的 a 共有幾個？ $\frac{23}{84}$ $\frac{25}{84}$ 2個

◆求$\frac{472}{1337}-\left(-\frac{61}{371}-3\frac{865}{1337}\right)$的值，其最簡分數爲何？ $4\frac{61}{371}$

◆比$\frac{1}{3}$大且比$\frac{5}{4}$小的分數中，分母是 12 且是最簡分數的所有分數的和是多少？ 3 $(\frac{5+7+11+13}{12})$

◆下列哪一個分數不是最簡分數？(A) $\frac{25}{36}$ ✓(B) $\frac{49}{119}$ (C) $\frac{64}{625}$ (D) $\frac{19}{91}$。

◆設 k 爲正整數，$1\leq k\leq 15$，若要使$\frac{120}{k}$是最簡分數，求 $k=$？ ① 7. 11. 13

◆若甲數爲正整數，滿足$\frac{6}{35}<\frac{\text{甲數}}{105}<\frac{5}{21}$之甲數爲？ 19. 20. 21. 22. 23. 24

◆若乙數爲自然數，滿足$7>\frac{105}{\text{乙數}}>\frac{35}{8}$之乙數爲何？ 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23

◆下列何者爲最簡分數？ ✓(A) $\frac{53}{51}$ (B) $\frac{52}{91}$ (C) $\frac{143}{88}$ (D) $\frac{291}{93}$

◆計算$\left(-\frac{62}{93}\right)^3\div\left(\frac{85}{51}\right)^2\times\left(\frac{65}{52}\right)^3$並化爲最簡分數 $-\frac{15}{8}$

先約分再算

推廣：$k\in N$，$5<k\leq 20$ $\frac{k}{12}\in$最簡分數，$k=7.11.13.17.19$

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

4. 分數比大小

◆比較下列分數之大小

(1) $\frac{98}{99} \square \frac{99}{100} \square \frac{100}{101}$

(2) $\frac{99}{98} \square \frac{100}{99} \square \frac{101}{100}$

(3) $\frac{41}{50} \square \frac{52}{60} \square \frac{63}{71}$

(4) $-\frac{198}{199} \square -\frac{199}{200} \square -\frac{200}{201}$

(5) $-\frac{199}{198} \square -\frac{200}{199} \square -\frac{201}{200}$

(6) $-\frac{95}{114} \square -\frac{69}{92} \square -\frac{62}{93}$

◆比較下列分數的大小

(1) $\frac{10}{9} \square \frac{11}{10} \square \frac{13}{12}$　(2) $\frac{8}{11} \square \frac{12}{17}$　(3) $\frac{73}{37} \square 2$　(4) $\frac{71}{17} \square 3\frac{17}{18}$

(5) $\frac{29}{38} \square \frac{58}{78} \square \frac{84}{114}$　(6) $\frac{39}{52} \square \frac{78}{102}$　(7) $\frac{12}{13} \square \frac{13}{14}$　(8) $\frac{20}{13} \square \frac{26}{19}$

◆已知甲$=\frac{170}{159}$，乙$=\frac{270}{259}$，丙$=\frac{370}{359}$，則甲、乙、丙的大小關係爲 甲>乙>丙

◆下列各數中，何者最大？（A）$\frac{77}{133}$（B）$\frac{77-2}{133-2}$（C）$\frac{77+7}{133+7}$（D）$\frac{77\times5}{133\times5}$。 甲>乙

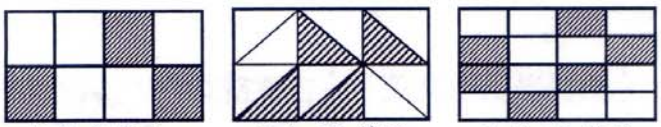
◆已知甲、乙兩數均爲正數，若甲$-\frac{2}{25}$=乙$-\frac{1}{13}$，則甲、乙兩數的大小關係爲何?

◆設甲、乙、丙三數均爲負數，甲$\times\frac{7}{12}$=乙$\times\frac{5}{9}$=丙$\times\frac{4}{7}$，試比較甲、乙、丙的大小。

◆比較 $-\frac{9}{4}$，$-\frac{7}{3}$，$-\frac{11}{5}$ 的大小，由大到小排列。 $-\frac{11}{5}>-\frac{9}{4}>-\frac{7}{3}$　甲>丙>乙

◆如下圖，美術課大雄、靜香、小夫三人先在同樣大小的圖畫紙上各自畫出自己喜愛的”等分圖形”，則三人著色面積（斜線部份）佔整張圖畫紙的大小關係，下列何者正確？ (A)小夫>大雄　(B)靜香=大雄　(C)靜香<小夫

(D)因爲著色圖形不同，故無法比較



靜香 8 等分　小夫 12 等分　大雄 16 等分

挑戰：$\frac{13}{8}$ (p)　$\frac{13+1}{8}$ (q)　$\frac{13}{8+1}$ (r)　$\frac{13+1}{8+1}$ (s)　$q>p>s>r$

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆在甲、乙、丙三人合吃一個披薩，甲先吃全部的$\frac{1}{3}$，乙再吃剩下的$\frac{3}{5}$，丙吃完最後剩下的，則此三人誰吃的最多？ (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 一樣多

◆榮恩和妙麗參加10公里馬拉松賽跑，最後榮恩以45分鐘跑完全程，妙麗以50分鐘跑完全程，試問妙麗和榮恩誰跑的快，且每分鐘快多少公里？

(A) 榮恩快，每分鐘比妙麗快$\frac{1}{2}$公里　(B) 妙麗快，每分鐘比榮恩快$\frac{1}{2}$公里

(C) 榮恩快，每分鐘比妙麗快$\frac{1}{45}$公里　(D) 妙麗快，每分鐘比榮恩快$\frac{1}{45}$公里

◆設$a=\frac{8}{15}$，$b=\frac{8-1}{15-1}$，$c=\frac{8-1}{15}$，$d=\frac{8}{15-1}$，則a，b，c，d之大小爲何？ $d>a>b>c$

◆某籃球比賽中，甲投19次命中7次，乙投23次命中9次，丙投20次命中8次，請問誰的命中率高？ 丙

◆下列何者正確？(A)$\frac{ab}{c}=\frac{a}{c}\times\frac{b}{c}$　(B) $\frac{c}{ab}=\frac{c}{a}\times\frac{c}{b}$　(C)$\frac{a+b}{c}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}$　(D) $\frac{c}{a+b}=\frac{c}{a}+\frac{c}{b}$

5. 分數的特殊題型

◆計算$\left|\frac{1}{4}-1\right|+\left|\frac{1}{8}-\frac{1}{4}\right|+\left|\frac{1}{12}-\frac{1}{8}\right|+\left|\frac{1}{16}-\frac{1}{12}\right|$之值 $\frac{15}{16}$

◆計算$\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\frac{1}{7\times9}+\cdots+\frac{1}{97\times99}$之值 $\frac{16}{99}$

◆計算$\frac{6}{3\times5}+\frac{27}{5\times14}+\frac{30}{14\times24}+\frac{42}{24\times38}++\frac{60}{38\times58}$之值 $\frac{165}{174}=\frac{55}{58}$

◆ 一分數被$\frac{5}{9}$、$\frac{4}{15}$除所得的商皆爲正整數。求此種分數的最小值？ $\frac{20}{3}$

◆將$\frac{4}{7}$化成循環小數等於 0.571428 ，小數點後第500位爲 7 。

◆計算$(-\frac{3}{8})\times7+(-\frac{3}{8})\times13+(-\frac{3}{8})\times8+(-\frac{3}{8})\times12$ -15

★◆1年20班某次段考數學不及格者占$\frac{1}{8}$，英文不及格者占$\frac{1}{3}$，兩科皆不及格者占$\frac{1}{12}$，則兩科都及格者占幾分之幾？ $\frac{5}{8}$

英　故

講義

◆ 其他學校段考試題練習

一、選擇：【每題 4 分，共 40 分】

1. (D)下列何者**正確**？
   (A)57823 因個位數是 3，所以它是 3 的倍數。
   (B)57823 因 5＋7＋8＋2＋3＝25，所以是 5 的倍數。
   (C)57839 因個位數是 9，所以是 9 的倍數。
   (D)57827 因奇數位的和減去偶數位的和是 11，所以是 11 的倍數。

2. (B)若 A＝2×3×4×5×6×7×8，則 A 有幾個相異質因數？
   (A) 3　(B) 4　(C) 5　(D) 6

3. (C)下列哪一組數**互質**？
   (A) 54、51　(B) 26、54　(C) 27、67　(D) 14、63

4. (D)有 n 個大小相同且邊長爲 1 的正方形，全拿去拼成一個長寬都大於 1 矩形，則 n **不可能**爲？　(A) 38　(B) 39　(C) 40　(D) 41

5. (B)小傑想用長爲 8 公分、寬爲 6 公分的長方形拼成正方形，則**至少要幾塊**這樣的長方形？
   (A) 10　(B) 12　(C) 24　(D) 48

6. (A)將 $\frac{16}{12}$ 的分子加上加上 4，則分母要加上多少，**其值不變**？(A) 3　(B) 4　(C) 5　(D) 6

7. (C)甲$\times\frac{3}{2}\div\frac{5}{9}$和下列何者**相等**？
   (A) 甲$\div\frac{3}{2}\times\frac{5}{9}$　(B) 甲$\times\frac{3}{2}\times\frac{5}{9}$
   (C) 甲$\times\frac{3}{2}\times\frac{9}{5}$　(D) 甲$\times\frac{2}{3}\times\frac{9}{5}$

8. (D) $-4\frac{3}{5}$和下列何者**不同**？(A) $-4-\frac{3}{5}$　(B) $-(4+\frac{3}{5})$　(C) $(-4)+(-\frac{3}{5})$
   (D) $-4+\frac{3}{5}$

9. (A)七年 17 班女生人數佔全班的$\frac{2}{9}$，又男生比女生多 20 人，求**男生有多少人**？
   (A) 28　(B) 32　(C) 34　(D) 36

10. (C)若甲是 $2\frac{3}{7}$ 的倒數，下列何者**正確**？
    (A) $2\frac{3}{7}+$甲$=0$　(B) $2\frac{3}{7}-$甲$=1$　(C) $2\frac{3}{7}\times$甲$=1$　(D) $2\frac{3}{7}\times$甲$=0$

二、填充：【每格 4 分，共 40 分】

1. (1) 5775 的標準分解式爲：$3\times5^2\times7\times11$

   (2) 5775 的質因數有哪些：3, 5, 7, 11 **(全對才給分)**

2. 求出下列各式的值：

   (1) $(2^4\times3\ ,\ 2^2\times3^2\times7)=2^2\times3$

   (2) $[2^4\times3\ ,\ 2^2\times3^2\times7]=2^4\times3^2\times7$

   (3) $(2^3\times3\times5\ ,\ 2\times3^2\times7\ ,\ 2\times3\times11^2)=2\times3$

   (4) $[2^3\times3\times5\ ,\ 2\times3^2\times7\ ,\ 2\times3\times11^2]=2^3\times3^2\times5\times7\times11^2$

3. $\frac{1}{12}$和$\frac{1}{15}$同時乘以整數甲後，結果都變成整數，則甲數最小值是：60

4. 有一分數介於$\frac{5}{6}$和$\frac{10}{11}$之間，且分子是 40 的最簡分數爲：$\frac{40}{47}$

5. 請比較下列各式的大小：**(請填＞、＝、＜)** (1) $\frac{7}{8}$ ~~(1)~~ > $\frac{6}{7}$ (2) $\frac{26}{21}$ ~~(1)~~ > $\frac{43}{38}$

三、計算：【每題 4 分，共 20 分】**(請寫出計算過程)**

1. 計算 $[(2\frac{3}{5}-5)\times\frac{5}{3}+1\frac{3}{4}]\div\frac{5}{6}=?$ $-\frac{27}{10}$

2. 計算 $3.79\times(\frac{2}{3}-\frac{1}{15})-(\frac{2}{5}-1)\times21.21=?$ 15

3. 計算 $(\frac{69}{92})^3\times(\frac{34}{51})^3\div(\frac{95}{38})^2=?$ $\frac{1}{50}$

4. 某間寺廟每天從早上 6：00 開始，每 18 分鐘敲一次鐘，每 24 分鐘敲一次鼓，請問：在 10：00 到 11：00 之間，鐘和鼓一起敲時候是**幾點幾分**？ 10:48

5. 一個裝滿水的水瓶，連瓶重共 1500 公克，若倒出了$\frac{3}{8}$的水後，剩下的水與瓶共重 1050 公克，問：**水瓶的重量多重**？ 300克